

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Οι λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων (Skin & Soft Tissue Infections – SSTIs) συγκαταλέγονται μεταξύ των συχνότερων αιτιών ιατρικής αξιολόγησης στην ΠΦΥ και στα ΤΕΠ. Αποτελούν ετερογενές σύνολο νοσολογικών οντοτήτων που αφορούν την επιδερμίδα, το χόριο, το υποδόριο λίπος, την περιτονία και τον μυϊκό ιστό, με σημαντική διακύμανση ως προς τη βαρύτητα, την ταχύτητα εξέλιξης και την πρόγνωση. Το κλινικό φάσμα τους κυμαίνεται από επιφανειακές βακτηριακές λοιμώξεις έως σοβαρές, διηθητικές, νεκρωτικές καταστάσεις, με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα εάν διαλάθουν της προσοχής μας.

Η παθοφυσιολογία των λοιμώξεων αυτών συνδέεται με διαταραχή του επιδερμικού φραγμού και επακόλουθη μικροβιακή διείσδυση στους υποκείμενους ιστούς. Η μικροβιακή χλωρίδα διαφοροποιείται ανάλογα με το βάθος της προσβολής, το ανατομικό σημείο, τις συνοσηρότητες και το επιδημιολογικό περιβάλλον. Συχνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες, στις μη επιπλεγμένες μορφές, είναι οι β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι και ο *Staphylococcus aureus*, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών στελεχών (MRSA). Στις σοβαρές και στις εν τω βάθει ή νεκρωτικές λοιμώξεις παρατηρείται συχνά πολυμικροβιακή συμμετοχή.

Η διάγνωση των περισσότερων SSTIs είναι κατ' εξοχήν κλινική και βασίζεται στην προσεκτική αξιολόγηση της εντόπισης, της έκτασης, της μορφολογίας των βλαβών και της παρουσίας συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης. Κρίσιμη παράμετρος θεωρείται η εκτίμηση της βαρύτητας, η οποία καθορίζει την αντιμετώπιση, την ανάγκη απεικονιστικού ή εργαστηριακού ελέγχου και τη στρατηγική αντιμικροβιακής ή χειρουργικής παρέμβασης.

Στο πολυσχιδές περιβάλλον της ΠΦΥ, η έγκαιρη αναγνώριση των επιπλεγμένων ή των ταχέως εξελισσόμενων μορφών, η ορθολογική χρήση αντιβιοτικών και η σωστή επιλογή ασθενών για παραπομπή, αποτελούν θεμελιώδεις άξονες ασφαλούς κλινικής πρακτικής.

I. Θυλακίτιδα (*Folliculitis*) – Δοθίνας (*Furuncle*)

Γενικά: Η θυλακίτιδα αποτελεί φλεγμονώδη προσβολή του τριχοθυλακικού συμπλέγματος, συνήθως είναι επιφανειακή και περιορισμένη στο στόμιο και στο άνω τμήμα του θυλάκου. Η επέκταση της φλεγμονώδους εξεργασίας στον περιθυλακικό συνδετικό ιστό και στο υποδόριο λίπος οδηγεί στον σχηματισμό δοθίνας, δηλαδή εν τω βάθει, οξείας πυογόνου φλεγμονής με κεντρική νέκρωση και στη δημιουργία εντοπισμένης πυώδους συλλογής. Η πολλαπλή εν τω βάθει θυλακίτιδα του γενείου καλείται «σύκωση» (*Sycosis barbae*).

Κύριος αιτιολογικός παράγων είναι ο *Staphylococcus aureus*, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της κοινότητας ανθεκτικών στη Μεθικιλίνη (CA-MRSA). Η λοίμωξη εγκαθίσταται μετά από διαταραχή της επιδερμικής ακεραιότητας και μικροτραυματισμούς που επιτρέπουν τον αποικισμό και τη διείσδυση του μικροοργανισμού στο τριχοθυλακικό στόμιο. Θυλακίτιδα από Gram-αρνητικό βακτήριο, συνήθως αναφέρεται ως «θυλακίτιδα του υδρομασάζ», και οφείλεται σε *Pseudomonas aeruginosa*. Άλλα βακτήρια που σπανιότερα ενοχοποιούνται είναι η *Klebsiella* και το *Enterobacter*. Η θυλακίτιδα από Gram-αρνητικά βακτήρια εμφανίζεται συνήθως μετά από μακροχρόνια και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών.

Προδιαθεσικοί παράγοντες συχνά είναι: παχυσαρκία, υπεριδρωσία, λιπαρό δέρμα, ΣΔ, συχνό ξύρισμα, χρόνιος μηχανικός ερεθισμός, ανοσοκαταστολή και ρινική φορία *S. aureus*. Σε υποτροπιάζουσα νόσο, συχνά, τεκμηριώνεται εμμένουσα σταφυλοκ/κή αποικιοποίηση.

Κλινική εικόνα: Θυλακίτιδα: Μικρές ερυθματώδεις βλατίδες ή φλύκταινες με κεντρική τρίχα, διαμέτρου ολίγων χιλιοστών, εντοπιζόμενες σε περιοχές τριβής του δέρματος ή υγρασίας. Η φλεγμονή παραμένει επιφανειακή και η γενική κατάσταση διατηρείται καλή.

Δοθίνας: Επώδυνο, σκληρό, ερυθματώδες οζίδιο με προοδευτική αύξηση μεγέθους και κεντρική υγροποίηση που περιέχει λευκοκίτρινο υγρό (πύο). Εμφανίζει τοπική υπεραίμια, περιφερική σκληρία και σπανιότερα λεμφαδενίτιδα. Σε εκτεταμένες ή πολλαπλές βλάβες ενδέχεται να εμφανισθούν πυρετός και κακουχία, ιδίως σε ασθενείς με συνοσηρότητες.

Εργαστηριακή διερεύνηση: Η διάγνωση είναι κλινική. Εργαστηριακός έλεγχος ενδείκνυται μόνο σε περιπτώσεις συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS), υποτροπιάζουσας ή εκτεταμένης νόσου και ανοσοκαταστολής ή σημαντικής συννοσηρότητας. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται λήψη γενικής αίματος και CRP. Καλλιέργεια πύου μετά από χειρουργική παροχέτευση παρέχει ακριβή μικροβιολογική τεκμηρίωση και κατευθύνει σε στοχευμένη αντιμικροβιακή αγωγή. Σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια, απαιτείται έλεγχος γλυκαιμικού προφίλ και αξιολόγηση φορέας για *S. aureus*. Στην περίπτωση ηωσινοφιλικής θυλακίτιδας πρέπει να διενεργείται βιοψία δέρματος για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Διαφορική διάγνωση: στη Δ/Δ περιλαμβάνονται το εντοπισμένο δερματικό απόστημα, η πυώδης ιδραδενίτιδα, η επιδερμοειδής φλεγμονώδης κύστη, η οξώδης ή κυστική ακμή, η εντοπισμένη κυτταρίτιδα, η φλεγμονώδης αντίδραση σε δήγμα αρθροπόδου, η ψώρα, κ.ά.

II. Ερυσίπελας

Γενικά: Το ερυσίπελας αποτελεί οξεία, επιφανειακή βακτηριακή λοίμωξη του δέρματος που προσβάλλει το άνω χόριο και τα επιπολής λεμφαγγεία. Χαρακτηρίζεται από απότομη έναρξη, έντονη τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και σαφώς περιγεγραμμένα και ελαφρώς επηρμένα όρια (*όχθος*). Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα στα κάτω άκρα και στο πρόσωπο, με αυξημένη επίπτωση στους ηλικιωμένους, ασθενείς με λεμφοίδημα και στα άτομα με διαταραχές του δερματικού φραγμού. Εντάσσεται στο φάσμα των λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων, με διακριτή κλινική ταυτότητα σε σχέση με την κυτταρίτιδα, λόγω της επιπολής εντόπισης και της σαφέστερης οριοθέτησης της βλάβης.

Κυριότερος αιτιολογικός παράγων είναι ο **β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α** (*Streptococcus pyogenes* - **GABHS**). Λιγότερο συχνά εμπλέκονται στρεπτόκοκκοι ομάδων Β, C ή G, ενώ σπανιότερα ενοχοποιείται ο *Staphylococcus aureus* σε ποσοστό < 10%.

Η παθογένεση σχετίζεται με είσοδο του μικροοργανισμού μέσω λύσης της συνέχειας του δέρματος, όπως εκδορές, μεσοδακτύλιες μυκητιάσεις, έλκη ή χειρουργικά τραύματα. Η φλεγμονώδης αντίδραση επεκτείνεται κατά μήκος των επιπολής λεμφαγγείων, γεγονός που εξηγεί την έντονη υπεραιμία και την ταχεία εξάπλωση της φλεγμονής. Το ιστορικό του ασθενούς για τυχόν πρόσφατο τραύμα του δέρματος ή φαρυγγίτιδα θεωρείται σημαντικό.

Προδιαθεσικοί παράγοντες: χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, σαφηνεκτομή, μαστεκτομή, λεμφοίδημα, ανοσοκαταστολή, παχυσαρκία, ΣΔ, κατάχρηση αλκοόλ, νεφρωσικό σύνδρομο, πρόσφατη λοίμωξη του ρινοφάρυγγα, δερματομυκητίαση των ποδιών (*tinea pedis*).

Κλινική εικόνα: Η έναρξη είναι αιφνίδια, με πυρετό, ρίγος και κακουχία που προηγούνται ή συνοδεύουν τα τοπικά ευρήματα που περιλαμβάνουν έντονη ερυθρότητα, θερμότητα και οίδημα με σαφώς περιγεγραμμένα και επηρμένα όρια, ευαισθησία ή άλγος στην ψηλάφηση.

Στο πρόσωπο συχνά εντοπίζεται στη ρινοπαραρρινική χώρα, με συμμετρική κατανομή. Στα κάτω άκρα εμφανίζεται συνήθως μονόπλευρα. Ενδέχεται, επίσης, να παρατηρηθούν λεμφαγγειίτιδα, επώδυνη τοπική λεμφαδενοπάθεια, φυσαλιδώδεις ή αιμορραγικές βλάβες σε σοβαρές μορφές. Η γενική κατάσταση μπορεί να επιβαρυνθεί σημαντικά σε ασθενείς ηλικιωμένους ή ανοσοκατασταλμένους και η λοίμωξη να εξελιχθεί σε κυτταρίτιδα.

Εργαστηριακή διερεύνηση: Η διάγνωση είναι κατ' εξοχήν κλινική. Από τον αιματολογικό έλεγχο μπορεί να βρεθεί: λευκοκυττάρωση, αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (*CRP*, *TKE* κ.ά.). Αιμοκαλλιέργειες ενδείκνυνται σε σοβαρή συστηματική εικόνα, ανοσοκαταστολή, υποψία βακτηριαιμίας. Καλλιέργεια από το δέρμα σπανίως αποδίδει, λόγω της επιφανειακής φύσης της λοίμωξης. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτεταμένου ελέγχου σε ασθενείς που κάνουν ενδοφλέβια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (*IVDU*), σε ασθενείς με προσθετικές καρδιακές βαλβίδες, καθώς και σε ασθενείς με άλλες ενδοαγγειακές συσκευές.

Διαφορική διάγνωση: κυτταρίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, οξεία εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, δερματίτιδα εξ επαφής, ΣΕΛ με οξεία δερματική εκδήλωση, νεκρωτική λοίμωξη μαλακών μορίων (σε ταχεία επιδείνωση ή *δυσανάλογο πόνο*), έρπης ζωστήρας, μουκορμυκητίαση.

III. Μολυσματικό κηρίο (*Impetigo*)

Γενικά: Το μολυσματικό κηρίο (ΜΚ) αποτελεί μια επιφανειακή, υψηλής μεταδοτικότητας βακτηριακή λοίμωξη της επιδερμίδας, συχνότερη στην παιδική ηλικία. Αφορά κυρίως στην κερατίνη στιβάδα και τα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας, χωρίς προσβολή του χορίου. Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε θερμά και υγρά κλίματα, σε συνθήκες συγχρωτισμού (π.χ. ιδρύματα, παιδικοί σταθμοί, φυλακές) και σε περιπτώσεις προϋπάρχουσας δερματικής βλάβης. Διακρίνεται σε μη φυσαλιδώδες ΜΚ και σε φυσαλιδώδες ΜΚ (*bullous impetigo*), με διαφοροποίηση ως προς τον παθογενετικό μηχανισμό και την κλινική εικόνα.

Μη φυσαλιδώδες κηρίο: οφείλεται κατά 50-70% στον *Staphylococcus aureus* και κατά 20-40% σε *Streptococcus pyogenes* (*β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Α – GABHS*) και σπανιότερα – σε ποσοστό 10-30% – πρόκειται για περιπτώσεις μικτής λοίμωξης.

Φυσαλιδώδες κηρίο: προκαλείται σχεδόν αποκλειστικά από το ξινοπαραγωγό στελέχη *Staphylococcus aureus*, που εκκρίνουν εξωτοξίνες (*Exfoliative toxins A & B – ETA & ETB*). Σε βλάβη σταφυλοκοκκικής αιτιολογίας, οι φυσαλίδες εξελίσσονται ταχέως σε ευμεγέθεις πομφόλυγες με κίτρινο υγρό, οι οποίες μετά τη ρήξη τους σχηματίζουν λεπτές καφεοειδείς εφελκίδες. Σπανίως, ειδικά σε βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ή ανοσοκατασταλμένους μπορεί να εμφανιστεί βαθιά ελκώδης λοίμωξη που φτάνει ως το χόριο, γνωστή ως **έκθυμα**, η οποία αποτελεί σοβαρή επιπλοκή του πομφολυγώδους ΜΚ.

Το ΜΚ αφορά κυρίως παιδιά ηλικίας 2-5 ετών, ενώ η παθογένεσή του συνδέεται με μικροτραυματισμούς, εκδορές, νυγμούς εντόμων ή υποκείμενες δερματοπάθειες (*ατοπική δερματίτιδα*), που επιτρέπουν επιφανειακό αποικισμό και τοπική φλεγμονώδη αντίδραση.

Κλινική εικόνα: Μη φυσαλιδώδες ΜΚ: Ερυθρές βλατίδες που εξελίσσονται σε μικρές φλύκταινες οι οποίες εν συνεχεία ρήγνυνται, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κιτρινωπές, μελιτόχρες εφελκίδες. Συχνότερη εντόπιση: περιστοματική περιοχή, ρίνα, άκρα.

Φυσαλιδώδες ΜΚ: Συχνότερο σε βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 0,5-3 ετών. Εμφανίζει χαλαρές, διαυγείς ή υποκίτρινες φυσαλίδες σε ερυθρηματώδη βάση, με τάση ρήξης και σχηματισμό λεπτών εφελκίδων. Πιθανώς να εμφανιστεί ήπια κακουχία, άλγος και κνησμός. Οι πλέον σοβαρές επιπλοκές είναι η κυτταρίτιδα και σπανιότερα η μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, ιδίως σε στρεπτοκοκκικής αιτιολογίας μορφές της νόσου.

Εργαστηριακή διερεύνηση: Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική. Καλλιέργεια εκκρίματος ενδείκνυται σε εκτεταμένες ή υποτροπιάζουσες μορφές, αποτυχία εμπειρικής θεραπείας, επιδημιολογική διερεύνηση εστιών. Οι καλλιέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και θα πρέπει να λαμβάνονται εφόσον υπάρχει υποψία για ανθεκτικό στη μεθικιλίνη σταφυλόκοκκο (MRSA) ή εάν υπάρχει υποτροπή του ΜΚ. Εργαστηριακές εξετάσεις δεν απαιτούνται σε μη επιπλεγμένες περιπτώσεις. Σε ύποπτη μεταστρεπτοκοκκική επιπλοκή απαιτείται έλεγχος ούρων και της νεφρικής λειτουργίας.

Διαφορική διάγνωση: Ερπητική λοίμωξη, δερματίτιδα εξ επαφής, ατοπική δερματίτιδα με δευτερογενή επιμόλυνση βλαβών, καντιντίαση, δερματοφυτία προσώπου, σταφυλοκοκκικό σύνδρομο αποφολιδωμένου δέρματος (SSSS), έκθυμα ως εν τω βάθει ελκωτική μορφή, κ.ά.

IV. Κυτταρίτιδα (*Cellulitis*)

Γενικά: Η κυτταρίτιδα είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του δέρματος και του υποδορίου, με διάχυτη φλεγμονώδη διήθηση και ασαφή όρια. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη κυτταρίτιδας περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αιτία διάσπαση του δερματικού φραγμού, όπως τραυματισμοί δέρματος, χειρουργικές τομές, ενδοφλέβιες παρακεντήσεις, ρωγμές μεταξύ των δακτύλων, νυγμοί εντόμων, δήγματα ζώων και άλλες δερματικές λοιμώξεις.

Η ετήσια επίπτωση στην κοινότητα εκτιμάται σε 150-300 περιστατικά ανά 100.000, ενώ αποτελεί το 20-30% των SSTIs και εμφανίζεται κυρίως σε άτομα ηλικίας > 50 ετών. Συχνότερα ενοχοποιούνται ο **β-αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος** και ο ***Staphylococcus aureus*** (συνήθως *MSSA*, χωρίς να αποκλείεται και ο *MRSA* σε κατάλληλο επιδημιολογικό πλαίσιο).

Η λοίμωξη εγκαθίσταται μετά από διάσπαση της συνέχειας του δέρματος, ακόμη και μικροσκοπική (π.χ. εκδορά). Σε περιπτώσεις τραυματικών κακώσεων, νυγμών ή δήγματος ζώων ή υγρού περιβάλλοντος, η μικροβιολογία διαφοροποιείται βάσει κλινικού υποβάθρου (π.χ. *Clostridium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, Gram-αρνητικά βακτήρια: *Pasteurella multocida*, *Capnocytophaga canimorsus*, *Vibrio vulnificus*, *Aeromonas hydrophila*, κ.ά.).

Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται: ΣΔ, λεμφοίδημα, περιφερική αρτηριοπάθεια, χρόνια φλεβική νόσος, παχυσαρκία, ανοσοκαταστολή, ενδοφλέβια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, δερματομυκητίαση ποδιών (*tinea pedis*), νυγμοί εντόμων ή δήγμα ζώων, ψωρίαση, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Η βλάβη αφορά κυρίως τα κάτω άκρα (70-80%) και το πρόσωπο (10-20%) και σχεδόν πάντοτε είναι μονόπλευρη. Σε αντίθεση με το ερυσίπελας που αφορά στο άνω χόριο, η κυτταρίτιδα επεκτείνεται βαθύτερα και δεν περιορίζεται στα επιπολής λεμφαγγεία. Χαρακτηρίζεται από ταχεία εξέλιξη, τοπικό και έντονο άλγος και ευαισθησία, διάχυτο ερύθημα και οίδημα με ασαφή όρια, κακονχία, πυρετό, ρίγος, πιθανή λεμφαγγειίτιδα, ενώ η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να είναι έντονη, χωρίς όμως να εμφανίζει αποστηματοποίηση ή πυώδη έκκριση. Δύο από τα τέσσερα κριτήρια (θερμότητα, ερύθημα, οίδημα και ευαισθησία) απαιτούνται ώστε να τεθεί η διάγνωση. Το οίδημα της κυτταρίτιδας μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό κυστιδίων, φουσαλίδων και τοπικής διόγκωσης που περιβάλλουν τους θύλακες των τριχών, οδηγώντας μορφολογικά σε **εικόνα peau d'orange** ομοιάζουσα με του ερυσιπέλατος, αλλά δεν εμφανίζει όχθο. Η παρουσία φλύκταινας ή αποστήματος, πάνω στις δερματικές βλάβες, υποδηλώνει σταφυλοκοκκική συμμετοχή.

Κλινικά σημεία βαρύτητας που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, είναι η ταχεία επέκταση, ο έντονος δυσανάλογος πόνος, οι αιμορραγικές φουσαλίδες, η υπόταση ή/και η ταχυκαρδία. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αποκλεισμός νεκρωτικής λοίμωξης των μαλακών μορίων. Επίσης, πρέπει να αξιολογείται η κυκλοφορική επάρκεια των προσβεβλημένων άκρων και να επαγρυπνούμε για πιθανή ανάπτυξη συνδρόμου διαμερίσματος.

Εργαστηριακά: Η διάγνωση είναι κατά βάση κλινική. Εργαστηριακά μπορεί να εμφανιστεί λευκοκυττάρωση, αύξηση δεικτών φλεγμονής (CRP, TKE). Αιμοκαλλιέργειες απαιτούνται σε σοβαρή λοίμωξη, σε ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία και σε δήγματα ζώων, ενώ η καλλιέργεια από τη δερματική επιφάνεια της βλάβης δεν κρίνεται αξιόπιστη. Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων ενδείκνυται επί αμφιβολίας για υποκείμενο απόστημα.

Διαφορική διάγνωση: ερυσίπελας, θρομβοφλεβίτιδα, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT), οξεία λιποδερματοσκλήρυνση (LDS), δερματίτιδα εξ επαφής, νεκρωτική λοίμωξη μαλακών μορίων, έρπης ζωστήρας, πυώδης μυοσίτιδα, δερματικός λύκος, ουρική αρθρίτιδα, κ.ά.

V. Νεκρωτική απονευρωσίτιδα (Necrotizing Fasciitis - NF)

Γενικά: Η νεκρωτική απονευρωσίτιδα (NF) αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη, απειλητική για τη ζωή λοίμωξη της εν τω βάθει περιτονίας και του υποδόριου ιστού, με επακόλουθη μικροαγγειακή θρόμβωση, ισχαιμία και ταχεία εκτεταμένη νέκρωση των μαλακών μορίων. Η επιφανειακή δερματική εικόνα δύναται αρχικά να είναι δυσανάλογα ήπια σε σχέση με την υποκείμενη καταστροφή, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση της διάγνωσης.

Η ετήσια επίπτωση εκτιμάται σε 0,4-1 περιστατικό ανά 100.000 πληθυσμού (ΗΠΑ), με αυξητική τάση στους ηλικιωμένους και στους ασθενείς με συννοσηρότητες. Η συνολική θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 20-40%, ενώ η καθυστέρηση χειρουργικής αντιμετώπισης, άνω των 24 ωρών, σχετίζεται με σημαντικά αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.

Μικροβιολογικά, η NF διακρίνεται σε δύο τύπους:

- Τύπος I (πολυμικροβιακή): Gram (+) κόκκοι, Gram (-) βάκιλλοι και αναερόβια.
- Τύπος II (μονομικροβιακή): Συχνότερα *Streptococcus pyogenes* (GABHS) με παραγωγή υπεραντιγόνων. Σπανιότερα *Staphylococcus aureus* ή *Aeromonas hydrophila*.

Παθοφυσιολογικά, η NF περιλαμβάνει παραγωγή εξωτοξινών, ενζυμική καταστροφή ιστών και επαγωγή ενδοθηλιακών βλαβών με θρομβωτικές αλλοιώσεις της μικροκυκλοφορίας.

Η επέκταση των βλαβών λαμβάνει χώρα κατά μήκος των περιτονιακών διαμερισμάτων με ταχύτητα που υπερβαίνει την ορατή δερματική έκταση που γίνεται αντιληπτή στο ΤΕΠ.

Υποκείμενες καταστάσεις που σχετίζονται με NF: ΣΔ (διαβητικά έλκη, κατακλίσεις), ΧΝΝ, περιφερική αγγειοπάθεια, αλκοολισμός, κίρρωση, παχυσαρκία ($BMI > 32 \text{ kg/m}^2$), ανοσοκαταστολή, επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών (IVDU), νυγμοί, τραύματα ή μικρές βλάβες του δέρματος (αιμορροΐδες, ραγάδες ορθού).

Κλινική εικόνα: Η NF χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη με έντονο, δυσανάλογο πόνο σε σχέση με την αρχικά περιορισμένη δερματική εικόνα, ταχεία επέκταση ερυθρήματος και οίδηματος και πρώιμη συστηματική τοξικότητα (πυρετός, ταχυκαρδία, κακουχία). Το δέρμα αρχικά μπορεί να εμφανίζεται ήπια και τοπικά φλεγμονώδες, παρόλο που η καταστροφική διεργασία εξελίσσεται εν τω βάθει κατά μήκος των περιτονιακών επιπέδων. Καθώς η νόσος προχωρεί, αναπτύσσονται φυσαλιδώδεις ή αιμορραγικές αλλοιώσεις, υποδόριος κριγμός σε πολυμικροβιακές μορφές (NF type I), οίδημα των μυών, χωρίς παραγωγή αέρα (NF type II) και προοδευτική δερματική νέκρωση με κυανωτικές περιοχές. Η ταχεία επιδείνωση εντός ωρών και η εμφάνιση σηπτικής εικόνας με υπόταση ή διαταραχή του επιπέδου συνείδησης αποτελούν σημεία προχωρημένου σταδίου. Η μείωση του πόνου σε όψιμη φάση αντανακλά τη νέκρωση των νευρικών οδών και συνιστά δυσμενή προγνωστικό δείκτη.

Η γάγγραινα Fournier αποτελεί ειδική μορφή νεκρωτικής απονευρωσίτιδας της περιγεννητικής, περινεϊκής και περιπρωκτικής χώρας, με ταχεία επέκταση κατά μήκος των επιπολής και εν τω βάθει περιτονιών του περινέου, του πέους, του οσχέου (σημ.: δεν προσβάλλονται οι όρχεις) και, σπανιότερα, του κατώτερου κοιλιακού τοιχώματος. Περιγράφηκε από τον Jean-Alfred Fournier, το 1883, ως **κεραυνοβόλος γάγγραινα του οσχέου** σε νεαρούς άνδρες. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι αφορά κυρίως ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα και σαφή εστία εισόδου. Πρόκειται συνήθως για πολυμικροβιακή λοίμωξη (**Type I NF**), με συνεργική δράση παθογόνων Gram-θετικών κόκκων (*Streptococcus* spp., *Staph. aureus*, *Enterococci*), Gram-αρνητικών βακίλλων (*Escherichia coli*, *Klebsiella* spp.) και αναεροβίων ειδών (*Bacteroides*, *Clostridium*, *Fusobacterium*). Η παραγωγή τοξινών και ενζύμων (π.χ. κολλαγενάσες, υαλουρονιδάσες) οδηγεί σε μικροαγγειακή θρόμβωση, ισχαιμία και εκτεταμένη νέκρωση των ιστών (φυσαλιδώδεις αιμορραγικές εκδηλώσεις, δυσσομία, κριγμός, άλγος, σηπτική εικόνα), με ταχεία επέκταση κατά μήκος των περιτονιακών επιπέδων. Η διάγνωση είναι πρωτίστως κλινική. Η απεικόνιση (CT) μπορεί να αναδείξει υποδόριο αέρα και επέκταση, αλλά δεν πρέπει να καθυστερεί τη χειρουργική παρέμβαση όταν η υποψία είναι ισχυρή.

Παρακλινικά: Λευκοκυττάρωση, αύξηση δεικτών φλεγμονής, υπονατρία, γαλακτική οξέωση, νεφρική δυσλειτουργία, κ.ά., υποστηρίζουν τη διάγνωση, ενώ η απουσία τους δεν την αποκλείουν. Το LRINEC score μπορεί να βοηθήσει στη διαστρωμάτωση του κινδύνου, αλλά η διαγνωστική του απόδοση δεν επαρκεί για αποκλεισμό (σε μετα-ανάλυσεις, LRINEC score ≥ 6 είχε μέτρια ευαισθησία και ειδικότητα και LRINEC score ≥ 8 χαμηλή ευαισθησία με υψηλότερη ειδικότητα, άρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εφησυχασμό). Απαιτούνται καλλιέργειες εξιδρωμάτων και αίματος (θετικές στο 60% στην NF τύπου II και στο 20% στην NF τύπου I). Καλλιέργειες επιφανειακού εξιδρώματος και επιχρίσματα έχουν περιορισμένη διαγνωστική αξία (συχνά αποικισμός). Η εν τω βάθει λήψη από χειρουργικά δείγματα είναι σαφώς προτιμητέα για τεκμηρίωση αιτιολογίας και αποκλιμάκωση αντιβιοτικής αγωγής.

Το υπερηχογράφημα του πάσχοντος ιστού μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση από την απλή κυτταρίτιδα. Η ευαισθησία και ειδικότητα ποικίλλουν σημαντικά ανά μελέτη και εμπειρία· αναφέρονται τιμές γύρω στο 88% και 93% αντίστοιχα, σε επιλεγμένες σειρές, αλλά δεν θεωρείται ασφαλές ως διαγνωστική εξέταση αποκλεισμού της NF.

Ακτινολογικά, η ανεύρεση αέρα στα μαλακά μόρια θεωρείται ως η πλέον ειδική, αλλά εμφανίζεται στη μειοψηφία των περιπτώσεων NF και μπορεί να απουσιάζει πρώιμα ή σε μη αεριογόνους μικροοργανισμούς. Η CT και η MRI προσδιορίζουν την έκταση της βλάβης και αυξάνουν σαφώς την πιθανότητα ανίχνευσης αέρα στους προσβεβλημένους ιστούς.

Η πρώιμη χειρουργική διερεύνηση (άμεση εκτομή και λήψη εν τω βάθει καλλιιεργειών) παραμένει ο διαγνωστικός και θεραπευτικός ακρογωνιαίος λίθος στη διαχείριση της NF. Επί ισχυρής κλινικής υποψίας, η απεικόνιση έχει ρόλο επικουρικό, και όχι ανασταλτικό.

Διαφορική διάγνωση: η Δ/Δ περιλαμβάνει τα παρακάτω: βαριά κυτταρίτιδα, ερυσίπελας, αεριογόνος γάγγραινα (κλωστηριδιακή μυονέκρωση), πυώδης μυοσίτιδα, επιπολής ή εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα, αγγειίτιδες και θρομβωτικές αγγειοπάθειες, μουκορμυκητίαση, σύνδρομο διαμερίσματος, οξεία λιποδερματοσκληρύνωση, σοβαρές αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις και εκτεταμένα αποστήματα μαλακών μορίων.

VI. Διαβητικό πόδι - Λοιμώξεις διαβητικών ελκών (*Diabetic Foot*)

Γενικά: Τα έλκη των ποδιών σε άτομα με ΣΔ προκύπτουν από μια σύνθετη αλληλεπίδραση περιφερικής νευροπάθειας, περιφερικής αρτηριακής νόσου και μειωμένης επούλωσης των τραυμάτων, που συχνά επιδεινώνονται από λοίμωξη. Πέρα από την εντοπισμένη βλάβη των ιστών, η έλκωση του διαβητικού ποδιού αντανακλά εκτεταμένη συστηματική αγγειακή νόσο και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας.

Τα έλκη αναπτύσσονται κυρίως από νευροπάθεια, ισχαιμία ή συνδυασμό και των δύο. Εμπίπτουν σε 3 κύριες κατηγορίες: **νευροπαθητικά, ισχαιμικά και νευροϊσχαιμικά έλκη.**

- Τα **νευροπαθητικά έλκη** προκύπτουν από την περιφερική νευροπάθεια και εμφανίζονται συνήθως στην πελματιαία επιφάνεια, ειδικά σε σημεία πίεσης (*κεφαλές των μεταταρσίων και πτέρνα*). Αυτά τα έλκη εμφανίζονται ως ανώδυνες αλλοιώσεις με διάτρητες άκρες που περιβάλλονται από κάλο. Η ανάπτυξή τους αντανακλά συνδυασμό **αισθητικής και κινητικής νευροπάθειας**, που αφορά στο 60-70% των ελκών διαβητικού ποδιού.
- Τα **ισχαιμικά έλκη** προκύπτουν από περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) και συνήθως εμφανίζονται στις άκρες των δακτύλων ή στα πλάγια όρια των ποδιών. Τείνουν να είναι επώδυνα, με ακανόνιστα όρια, χλωμό και κρύο δέρμα, ενώ απουσιάζουν οι περιφερικές σφύξεις. Η ΠΑΝ ευθύνεται έως και για το 50% των ελκών του διαβητικού ποδιού.
- Τα **νευροϊσχαιμικά έλκη** αναπτύσσονται όταν συνυπάρχουν νευροπάθεια και περιφερική αρτηριακή νόσος. Εμφανίζονται συχνότερα σε ηλικιωμένους ασθενείς με μακροχρόνιο ΣΔτ2 και συννοσηρότητες (*ΑΥ, ΣΝ, ΔΜΔ, κάπνισμα*). Η εντόπισή τους εξαρτάται από τον παράγοντα που υπερισχύει και η ένταση του πόνου ποικίλλει μεταξύ των ασθενών.

Η παρουσία των ελκών διαβητικού ποδιού αντανακλά εκτεταμένη αγγειακή παθολογία. Τα έλκη ποδιών εμφανίζονται συχνότερα σε άνδρες (4,5%) από ό,τι στις γυναίκες (3,5%). Οι ασθενείς με ΣΔτ2 εμφανίζουν υψηλότερη επικράτηση (6,4%), σε σύγκριση με άτομα με ΣΔτ1 (5,5%). Ασθενείς με ΣΔ και έλκη ποδιού αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερους κινδύνους ισχαιμικής καρδιοπάθειας, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και συνολικά υψηλή καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε σύγκριση με διαβητικούς ασθενείς χωρίς έλκη. Αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν ποσοστά θνησιμότητας - περίπου 15% εντός 12 μηνών από την εμφάνιση του έλκους στο πόδι και μείωση κατά 60% στη συνολική 5ετή επιβίωση.

Κλινική εικόνα: Αξιολογείται η μορφολογία του άκρου και τα χαρακτηριστικά του έλκους. Καταγράφονται σημεία αγγειακής ανεπάρκειας (*ωχρότητα, κυάνωση, ερυθρότητα*), οίδημα, κάλοι, ραγάδες, τροφικές αλλοιώσεις (*ατροφικό δέρμα, τριχόπτωση, δυστροφία ονύχων μυϊκή ατροφία*), ουλές από επαναγγείωση ή ακρωτηριασμό και παραμορφώσεις (*δάκτυλα σφυροειδή ή γαμψά, βλαισός μέγας δάκτυλος, κοιλοποδία, πλατυποδία, κ.ά.*).

Το έλκος περιγράφεται ως προς τη θέση, τον αριθμό, το μέγεθος, το σχήμα, τα όρια και τη βάση, η οποία μπορεί να αποκαλύπτει κοκκιώδη ιστό, νέκρωση ή έκθεση τένοντα, οστού ή αρθρικής κάνας. Εξετάζονται και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος δέρματος (*π.χ. ερύθημα, θερμότητα, σκλήρυνση*) και το είδος του εξιδρώματος. Η ψηλάφηση της βλάβης περιλαμβάνει αξιολόγηση της υφής, της ευαισθησίας, της θερμοκρασίας και του τύπου του οιδήματος, καθώς και αμφοτερόπλευρη εκτίμηση των περιφερικών σφύξεων. Η δοκιμασία probe-to-bone (PTB) ενισχύει την υποψία οστεομυελίτιδας.

Η τυποποιημένη ταξινόμηση των διαβητικών ελκών επιτρέπει αντικειμενική εκτίμηση της βαρύτητας, σύγκριση αποτελεσμάτων και ορθολογική λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Ταξινόμηση IWGDF/IDSA: Εστιάζει στη βαρύτητα της λοίμωξης και διακρίνει 4 βαθμούς:

- ❖ **Βαθμός 1:** Μη μολυσμένο έλκος χωρίς τοπικά ή συστηματικά σημεία λοίμωξης.
- ❖ **Βαθμός 2:** Ήπια λοίμωξη περιορισμένη σε δέρμα και υποδόριο, με ερύθημα ≤ 2 cm.
- ❖ **Βαθμός 3:** Μέτρια λοίμωξη με ερύθημα διαμέτρου > 2 cm ή εν τω βάθει επέκταση σε τένοντα, μυ, άρθρωση ή οστό, χωρίς συστηματική τοξικότητα.
- ❖ **Βαθμός 4:** Σοβαρή λοίμωξη με συστηματική φλεγμονώδη απόκριση.

Ταξινόμηση SINBAD: Αξιολογεί 6 παραμέτρους (θέση, ισχαιμία, νευροπάθεια, βακτηριακή λοίμωξη, επιφάνεια, βάθος), καθεμία με βαθμολογία 0-1, με συνολικό άθροισμα 0-6. Υψηλότερες τιμές συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά επούλωσης και αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού, προσφέροντας πρακτικό εργαλείο τεκμηρίωσης και συγκρισιμότητας.

Ταξινόμηση WIfI (Wound – Ischemia – foot Infection): Βαθμολογεί ανεξάρτητα το τραύμα, την ισχαιμία και τη λοίμωξη του ποδιού (βαθμοί: 0-3 ανά παράμετρο) και τα εντάσσει σε στάδια από 1 έως 4, εκτιμώντας τον κίνδυνο μείζονος ακρωτηριασμού εντός του έτους και το πιθανό όφελος επαναγγείωσης. Οι υψηλότερες βαθμολογίες συσχετίζονται με δυσμενέστερη πρόγνωση και καθοδηγούν τη στρατηγική διαχείρισης του άκρου.

Παρακλινικά: Η γενική αίματος πιθανώς να αναδείξει λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλία, εύρημα που δεν αποκλείεται να απουσιάζει ακόμη και σε σοβαρή λοίμωξη λόγω διαβητικής ανοσοδυσλειτουργίας. Αυξημένες τιμές CRP και TKE υποδηλώνουν παρουσία λοίμωξης, ενώ η εύρεση TKE > 70 mm/ώρα αυξάνει την πιθανότητα υποκείμενης οστεομυελίτιδας.

Παράλληλα, ο έλεγχος της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας είναι απαραίτητος λόγω πιθανής σήψης ή τοξικότητας από αντιμικροβιακή αγωγή, ενώ η HbA1c αντικατοπτρίζει τον μακροχρόνιο γλυκαιμικό έλεγχο, ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά την επούλωση.

Η απεικόνιση συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση, αλλά και στη διαχείριση. Οι απλές ακτινογραφίες ενδείκνυνται για έλκη που εκτείνονται πέρα από το δέρμα, την παρουσία αερίου σε μαλακούς ιστούς ή την ορατή έκθεση των οστών. Οι ακτινογραφίες βοηθούν στην αναγνώριση οστεομυελίτιδας, νευροαρθροπάθειας Charcot και άλλων παθολογιών. Ωστόσο, η πρόωπη οστική λοίμωξη μπορεί να μην ανιχνευθεί, γεγονός που δικαιολογεί την αξιολόγηση με MRI. Η MRI παρέχει πιο λεπτομερή αξιολόγηση για οστεομυελίτιδα, εν τω βάθει λοιμώξεις μαλακών ιστών, αποστήματα, σηπτική αρθρίτιδα και νευροαρθροπάθεια Charcot, όταν τα ακτινογραφικά ευρήματα είναι ασαφή.

Διαφορική διάγνωση: στη διαφοροδιαγνωστική σκέψη μας πρέπει να περιλαμβάνονται:

- **Έλκη πίεσης:** Εντοπίζονται επί οστέινων προεξοχών (πτέρνα, σφυρά), σχετίζονται με παρατεταμένη πίεση, χρόνια καθήλωση επί κλίνης ή ακατάλληλα υποδήματα και συχνά συνοδεύονται από οίδημα και νευροπάθεια.
- **Αγγειίτιδες και αυτοάνοσα νοσήματα:** Περιλαμβάνουν οξώδη πολυαρθρίτιδα (PAN), ANCA-αγγειίτιδες, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκληροδερμία και το αντιφωσfolιπιδικό σύνδρομο. Αφορούν κλινικές οντότητες που προκαλούν πολλαπλά, συχνά επώδυνα έλκη με ισχαιμική ή νεκρωτική βάση στις κνήμες και τα πόδια.
- **Γαγγραινώδες πυόδερμα:** Ουδετεροφιλική δερματοπάθεια που ξεκινά ως φλύκταινα ή πομφόλυγα και εξελίσσεται σε ταχέως διευρυνόμενο, επώδυνο έλκος με υποσκαμμένα, φλεγμονώδη όρια. Εμφανίζεται συχνά με ΙΦΝΕ ή με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.
- **Φλεβικά έλκη:** Συνήθως στην περιοχή πάνω από τα σφυρά, είναι ρηχά, με ακανόνιστα όρια και ινώδη βάση, συνοδευόμενα από σημεία χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (κιρσοί, υπερμελάγχρωση, λιποδερματοσκληρυνση). Αφορά στο 3% των ατόμων ηλικίας > 65 ετών.
- **Necrobiosis lipoidica diabetorum:** Εκδηλώνεται ως μωβ-κόκκινες βλατίδες ή πλάκες στις κνήμες που μπορεί να κιτρινίσουν, να ατροφίσουν ή να εξελκωθούν με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η σπάνια πάθηση επηρεάζει περίπου το 0,3-1,2% των ατόμων με ΣΔ.

Η Δ/Δ του διαβητικού ποδιού βασίζεται κυρίως στη μορφολογία των βλαβών, τη θέση, τα συνοδά αγγειακά ή συστηματικά ευρήματα και στην ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση.

Θεραπευτική παρέμβαση

I. Θυλακίτιδα – Δοθίνας

1. **Σταφυλοκοκκική θυλακίτιδα:** οι περισσότερες απλές περιπτώσεις σταφυλοκοκκικής θυλακίτιδας με μικρές τοπικές βλάβες υποχωρούν αυτόματα μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, για πιο εκτεταμένη νόσο και εφόσον ο ασθενής είναι φορέας *S. aureus* γίνεται προσπάθεια εξαλείψεως της φορίας με τοπική επάλειψη των βλαβών και πλύσιμο των χεριών με Χλωρεξιδίνη, και αποφυγή μεταφοράς των μικροβίων από τη βλάβη σε άλλη περιοχή του σώματος με τα χέρια (*αυτοεμβολιασμός*). Επίσης, μπορεί να χορηγηθούν:

- oint. Mupirocin 2%, 30 gr, 1x3 τοπικά στους ρώθωνες, για 7 ημέρες.
- oint. Fucidin 2%, 30 gr, 1x3, τοπική δερματική επάλειψη, για 7-10 ημέρες.

Σε περίπτωση που αυτά αποδειχθούν αναποτελεσματικά ή εάν ο ασθενής παρουσιάσει εν τω βάθει θυλακίτιδα, όπως δοθιήνωση ή πιο εκτεταμένη εμπλοκή του δέρματος, τότε χορηγούνται συστηματικά αντιβιοτικά, όπως:

- ♦ caps. Fucidin 500 mg, 1x2, για 7-10 ημέρες (σπανίως έως 14 ημέρες).
- ♦ tbs. Cloxacillin 500 mg, 1x3 ή 1x4, για 10 ημέρες.
- ♦ caps. Dalacin-C 300 mg, 1x3, για 10 ημέρες.

2. **Gram - αρνητική θυλακίτιδα:** Όπως και επί σταφυλοκοκκικής θυλακίτιδας, οι απλές περιπτώσεις γενικά υποχωρούν αυθόρμητα μετά από 7-10 ημέρες, με καλή υγιεινή του δέρματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις – όπου αυτές εμφανίζονται δευτερογενώς λόγω της παρατεταμένης χρήσης αντιβιοτικών – η από του στόματος αντιβιοτική αγωγή στοχεύει κυρίως την Ψευδομονάδα και περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

- ♦ tbs. Lidaprim (800/160 mg), 1x2, για 10 ημέρες (*επί μη διάθεσης Κο-τριμοξαζόλης*).
- ♦ tbs. Ciproxin / Ladinin 500 mg, 1x2, για 10 ημέρες.

II. Ερυσιπέλας

Η εμπειρική θεραπεία του ερυσιπέλατος στοχεύει σε β-αιμολυτικούς στρεπτοκόκκους με την πενικιλίνη ως φάρμακο εκλογής. Η κάλυψη κατά του MRSA θεωρείται αμφιλεγόμενη. Οι οδηγίες συνιστούν κάλυψη κατά του MRSA μόνο σε ασθενείς των οποίων η φλεγμονή σχετίζεται με διεισδυτικό τραύμα, ενδείξεις λοίμωξης από MRSA αλλού, ρινικό αποικισμό με MRSA, χρήση ενέσιμων ναρκωτικών ή SIRS. Η συνιστώμενη διάρκεια της αντιβιοτικής θεραπείας είναι 5 ημέρες, αλλά μπορεί να παραταθεί ως 10 ημέρες, εάν η λοίμωξη είναι υποτροπιάζουσα ή δεν βελτιωθεί κατά τις πρώτες ημέρες.

- ♦ caps. Penicillin V (*Ospen*) $1,5 \times 10^6$ iu x 4 (po) για 5-7 ημέρες (*σπανίως 10 ημέρες*), ή
- ♦ tbs. Amoxi-Clav (*Augmentin*) 1 g, 1x2 ή 1x3, για 5-10 ημέρες, ή
- ♦ caps. Clindamycin (*Dalacin-C*) 300 mg, 1x3, για 5-10 ημέρες, ή
- ♦ tbs. Cefuroxime (*Zinadol*) 500 mg ή Cefprozil (*Procef*) 500 mg, 1x2, για 5-10 ημέρες.

Άλλες υποστηρικτικές θεραπείες, περιλαμβάνουν: ενυδάτωση, κρύες κομπρέσες τοπικά, την ανύψωση των άκρων και χορήγηση Παρακεταμόλης (*Ακεταμινοφαίνη*) 500 - 650 mg x 4 και σιρόπι Μεφαιναμικού οξέος (*Ponstan*) 10 ml (500 mg) x 2, για τον πυρετό και τον πόνο. Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ΤΕΠ, για τον πυρετό και τον πόνο, μπορεί να χορηγηθεί:

- ▶ 1 fl. 100 ml Παρακεταμόλη / Ιβουπροφαίνη (*Combogesic* 1 g / 300 mg), σε 15 λεπτά.

Οι σοβαρές λοιμώξεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσθήκη κορτικοστεροειδών.

Προφυλακτική αγωγή:

- ♦ caps. Penicillin V (*Ospen*) $1,5 \times 10^6$ iu x 2, για 6-12 μήνες (*σπανίως έως 18 μήνες*) ή
- ♦ inj. Penicillin G (*Benzathine*) $1,2 \times 10^6$ iu x 2 (σε κάθε γλουτό), ανά 3-4 εβδομάδες.

Απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο για βρέφη, ηλικιωμένους και ανοσοκατασταλμένους για χορήγηση (iv) Amoxi/Clav, Ampic/Sulba, Κεφαζολίνης, Δαπτομυκίνης ή Λινεζολίδης.

III. Μολυσματικό κηρίο (*Impetigo*)

Για τη θεραπεία του MK χρησιμοποιούνται τοπικά αντιβιοτικά μόνα τους ή σε συνδυασμό με συστηματικά αντιβιοτικά. Η αντιβιοτική αγωγή πρέπει να καλύπτει τόσο τον *S. aureus* όσο και τον *Str. pyogenes* (GABHS). Ενώ το μη επιπλεγμένο MK συχνά αυτοπεριορίζεται, τα αντιβιοτικά μειώνουν σαφώς τη διάρκεια της νόσου και την εξάπλωση των αλλοιώσεων. Επιπλέον, η αντιβιοτική θεραπεία μειώνει τις πιθανότητες επιπλοκών που αφορούν στους νεφρούς, τις αρθρώσεις, τα οστά, τους πνεύμονες, καθώς και τον οξύ ρευματικό πυρετό.

1. Για το εντοπισμένο, μη επιπλεγμένο, μη φυσαλιδώδες κηρίο, η τοπική θεραπεία, μόνο, αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Η «κρούστα» πρέπει να αφαιρείται με σαπούνι και νερό πριν από την εφαρμογή της τοπικής αντιβιοτικής θεραπείας, που περιλαμβάνει:
 - oint. Mupirocin 2%, 30 gr, 1x3 τοπικά στους ρώθωνες, για 7 ημέρες.
 - oint. Fucidin 2%, 30 gr, 1x3, τοπική δερματική επάλειψη, για 7-10 ημέρες.
2. Συστηματικά αντιβιοτικά χορηγούνται για όλες τις περιπτώσεις φυσαλιδώδους MK και για περιπτώσεις μη φυσαλιδώδους MK με περισσότερες από πέντε βλάβες ή με εμπλοκή βαθέων ιστών ή συστηματικά σημεία λοίμωξης, με λεμφαδενοπάθεια ή με εντοπισμένες βλάβες στη στοματική κοιλότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούνται:
 - ♦ tbs. Cloxacillin 500 mg, 1x3 ή 1x4, για 10 ημέρες, ή
 - ♦ tbs. Amoxi-Clav (*Augmentin*) 1 g, 1x2, για 10 ημέρες.
3. Σε περιοχές με υψηλή συχνότητα εμφάνισης MRSA ή σε περίπτωση που οι καλλιέργειες αποβούν θετικές για MRSA, τότε προτιμώνται η Κλινδαμυκίνη ή η Δοξυκυκλίνη:
 - ♦ caps. Dalacin-C 300 mg, 1x3, για 10 ημέρες, ή
 - ♦ tbs. Vibramycin 100 mg, 1x2, για 10 ημέρες.

IV. Κυτταρίτιδα (*Cellulitis*)

1. Ασθενείς με **ήπια, μη πυώδη κυτταρίτιδα** χωρίς σημεία συστηματικής λοίμωξης πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματική **αγωγή κατά του GABHS**. Αν και θεωρείται σπανιότερο αίτιο, η λοίμωξη από στελέχη MSSA, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή της θεραπείας. Η διάρκεια της αντιβιοτικής θεραπείας διαρκεί τουλάχιστον 5 ημέρες και μπορεί να παραταθεί έως 7-10 ημέρες επί βραδείας αρχικής κλινικής ανταπόκρισης.
 - ♦ tbs. Amoxi-Clav (*Augmentin*) 1 g, 1x2, για 5-10 ημέρες, ή
 - ♦ tbs. Cefuroxime (*Zinadol*) 500 mg, 1x2, για 5-10 ημέρες, ή
 - ♦ tbs. Cefprozil (*Procef*) 500 mg, 1x2, για 5-10 ημέρες.
2. Επί αλλεργίας στις β-λακτάμες (για κάλυψη GABHS και MSSA), μπορεί να χορηγηθεί:
 - ♦ caps. Clindamycin (*Dalacin-C*) 300 mg, 1x3, για 7-10 ημέρες.
3. Επί **πυώδους κυτταρίτιδας**, σε αποικισμό από MRSA, ή σε κυτταρίτιδα σχετιζόμενη με τραύμα ή απόστημα (εκτεταμένο τραύμα, δήγμα ή νυγμοί ή ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών), οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν **αντιβιοτική αγωγή και για τον MRSA**. Η κυτταρίτιδα με παράγοντες κινδύνου MRSA θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με:
 - ♦ tbs. Lidaprim (960 mg), 1x2, για 7-10 ημέρες (επί μη διάθεσης Κο-τριμοξαζόλης), ή
 - ♦ tbs. Vibramycin 100 mg, 1x2, για 10 ημέρες,αμφότερα με συγχορήγηση ενός β-λακταμικού (*Augmentin*) 1 g, 1x2, για 7-10 ημέρες. Σε αλλεργία στην Co-trimoxazole ή Τριμεθοπρίμη/Σουλφαμετρόλη (*Lidaprim*), δίνουμε:
 - ♦ bag. ή tbs. Linezolid (*Zynoxid*) 600 mg, 1x2 (iv ή po), ή
 - ♦ fl. Vancomycin (*Voncon*) 0,5-2 g, 1x3 (iv), πάντοτε μαζί με
 - ▶ caps. Clindamycin (*Dalacin-C*) 300 mg, 1x3 ή 1x4, για 7-10 ημέρες.
4. Η νοσηλεία κρίνεται απαραίτητη για ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία συστηματικής λοίμωξης ή εικόνα SIRS ή έχει αποτύχει η αρχική από του στόματος θεραπεία ή έχουν κυτταρίτιδα που γειτνιάζει ή επικαλύπτει μόνιμη ιατρική συσκευή (π.χ. βηματοδότης).

V. Νεκρωτική απονευρωσίτιδα (NF)

Η ΠΦΥ ελάχιστα μπορεί να προσφέρει σε περίπτωση NF, παρά μόνο στην πρώιμη/έγκαιρη διάγνωση και διακομιδή, χωρίς χρονοτριβή για άσκοπες εξετάσεις. Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε ΜΑΦ ή ΜΕΘ. Η σήψη προκαλεί ανθεκτική υπόταση και διάχυτη τριχοειδική διαρροή. Έτσι, ο ασθενής χρειάζεται - άμεσα - επιθετική υποστήριξη με κρυσταλλοειδή και ινóτροπα, για διατήρηση MAP > 65-70 mmHg.

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (BP, HR, RR, SpO₂, T°C). Στους ασθενείς με συστηματικά συμπτώματα ή συννοσηρότητα θα χρειαστεί και διενέργεια ΗΚΓ.
2. Εφόσον ο ασθενής, εμφανίσει δύσπνοια, χορηγούμε O₂ (ροή 4-8 lt/min), με απλή μάσκα ή μάσκα Venturi (24-31%), ώστε να διατηρείται SpO₂ > 90-92%.
3. Τοποθετείται διπλή 3-way φλεβική γραμμή, με φλεβοκαθετήρα μεγάλης διαμέτρου (τουλάχιστον #18 Gauge – “πράσινο”) και ξεκινά άμεσα η χορήγηση κρυσταλλοειδών υγρών (N/S ή R/L ή/και R/S), ιδιαιτέρως σε εκτεταμένες και βαθιές ιστικές βλάβες. Η αρχική εφάπαξ δόση κρυσταλλοειδών κυμαίνεται στα 20-40 ml/kg ΒΣ κατά τη 1^η ώρα [ήτοι: 1500-3000 ml κρυσταλλοειδών (N/S ή R/L), για έναν ασθενή με ΒΣ: 70-95 kg]. Σε περίπτωση υποογκαιμικού shock, χορηγούνται ινóτροπα: 3-10 µg/kg/min Ντοπαμίνη (iv) (4 amp. *Giludop* 50 mg/5 ml, εντός 250 ml D₅W, στις 10-50 μικροσταγόνες ~ ΑΠ).
4. Σε υποψία NF – και εφόσον για οποιονδήποτε λόγο καθυστερήσει η άμεση διακομιδή προς το νοσοκομείο – μπορεί να ξεκινήσει η χορήγηση συνδυασμένης αντιβιοτικής αγωγής, εμπειρικά στην ΠΦΥ, με τριπλή κάλυψη για MRSA & Gram-αρνητικά & αναερόβια:
 - ▶ Vancomycin: fl. *Voncon* 1-2 g / 8 h, 15-20 mg/kg (σε σήψη φόρτιση 25-30 mg/kg), με
 - ▶ Piperacillin/Tazobactam: vial. *Tazorex* 4,5 g ανά 6ωρο ή 8ωρο, μαζί με
 - ▶ Clindamycin: inj. sol. *Dalacin* 600 mg, ανά 8ωρο.

Εναλλακτικό – αντί του ανωτέρω – τριπλό αντιβιοτικό σχήμα, μπορεί να είναι:

- Vancomycin: fl. *Voncon* 1-2 g ανά 8ωρο (15-20 mg/kg), μαζί με
- Meropenem: vial. *Meronem* 1 g, κάθε 8 ώρες, μαζί με
- Clindamycin: inj. sol. *Dalacin* 600 mg, ανά 8ωρο.

VI. Διαβητικό πόδι – Λοιμώξεις διαβητικών ελκών

1. Συστηματική κλινική εκτίμηση και καθορισμός τύπου έλκους (νευροπαθητικό, ισχαιμικό, νευροϊσχαιμικό). Ταξινόμηση κατά IWGDF/IDSA για λοίμωξη. Εκτίμηση της ισχαιμίας (σφύξεις, σφυροβραχιόνιος δείκτης). Probe-to-bone (PTB) για υποψία οστεομυελίτιδας. Αναγνώριση σημείων επείγοντος (σηψαιμία, γάγγραινα, νεκρωτική λοίμωξη).
2. Ακρογωνιαίος λίθος: η αποφόρτιση του άκρου και τοποθέτηση μη αφαιρούμενου γύψου ολικής επαφής για πελματιαία νευροπαθητικά έλκη. Επίσης, μη αφαιρούμενες συσκευές βάδισης (*irremovable walker*) όπου είναι εφικτό. Εναλλακτικά, αφαιρούμενα βοηθήματα σε χαμηλή συμμόρφωση. Αυστηρή οδηγία περιορισμού φόρτισης του πάσχοντος άκρου.
3. Τοπική φροντίδα βλαβών. Επιλογή επιθεμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά της βλάβης (π.χ. εξίδρωμα, βάθος, ισχαιμία, λοίμωξη). Διατήρηση υγρού περιβάλλοντος επούλωσης. Αποφυγή χρήσης αντισηπτικών διαλυμάτων που καθυστερούν την κοκκιοποίηση.
4. Αντιβιοτική αγωγή δίδεται μόνο επί λοίμωξης. Για περιορισμένες βλάβες σε δέρμα και υποδόριο, χωρίς συστηματική τοξικότητα, χορηγείται αγωγή για Gram (+) βακτήρια.
 - ♦ tbs. Amoxi-Clav (*Augmentin*) 1 g, 1x2, για 7-10 ημέρες, ή
 - ♦ caps. Clindamycin (*Dalacin-C*) 300 mg, 1x3, για 7-10 ημέρες, ή
 - ♦ tbs. Doxycycline (*Vibramycin*) 100 mg, 1x2, για 10 ημέρες (ιδίως σε πιθανό MRSA).
5. Σε μέτριες ή σοβαρές λοιμώξεις στόχος είναι τα Gram (+) και τα αναερόβια βακτήρια:
 - ▶ tbs. *Augmentin* 1 g, 1x2 ή 1x3, για 10-21 ημέρες, ή εναλλακτικά αντ’ αυτού
 - ▶ tbs. Levofloxacin (*Tavanic*) 500 mg, 1x1 ή 1x2, για 10-21 ημέρες, μαζί με
 - ▶ tbs. *Flagyl* 500 mg, 1x3, ή tbs. *Dalacin-C* 300 mg, 1x3, αμφότερα για 10-21 ημέρες.